



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

DNA 甲基化修饰在产前应用地塞米松 影响婴幼儿神经发育中的作用研究

中山大学公共卫生学院（深圳）



答辩人：王璇姝



导师：陈若青 副教授

流行病学教研室

2023 级流行病与卫生统计学硕士

2025 年 06 月

10 日

中山大学公共卫生学院（深圳）

目录

CONTENTS

01

背景与目的

02

研究方法

03

研究进展

04

下一步计划



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

Part.01

背景与目的



1.1 婴幼儿神经发育

婴幼儿神经发育是个体终身认知、情感、行为和身体健康的基础，对未来学习能力、适应能力和心理健康发展等有重要影响。

根据“健康和疾病发展起源”学说，从怀孕到婴儿出生后 2 岁被称为 **“生命早期 1000 天”**，**是人类中枢神经系统发育最关键的阶段**。在此期间，大脑具有较大的可塑性和脆弱性，容易受到**环境因素**的干扰。



1.1 婴幼儿神经发育

孕期的不良环境因素可能通过胎儿编程影响胎儿的大脑发育，可能会使婴幼儿期出现神经发育迟缓，甚至导致神经发育障碍，最终影响个体的认知和行为发展。

因此，早期识别和干预神经发育危险因素，对于促进婴幼儿正常神经发育及预防神经发育迟缓至关重要。



1.2 产前地塞米松在早产中的临床应用

早产是神经发育迟缓的重要危险因素。在早产的临床诊治中，产前应用地塞米松（属于糖皮质激素）促胎肺成熟是一项重要的常规治疗，其应用能够降低早产新生儿死亡率和呼吸窘迫综合征风险。

根据《早产临床诊断与治疗指南(2024)》，地塞米松推荐使用孕周是 **24 ~ 34⁺⁶** 周，标准疗程为每隔 12 小时重复 1 次，共 4 次（6mg/ 次）。



1.2 产前地塞米松在早产中的临床应用

既往研究表明：

- 产前应用糖皮质激素对出生胎龄 <34 周儿童的神经发育可能并无不良影响，但对 **34 周及之后出生**的儿童可能导致神经发育迟缓¹。
- **应用时机（即治疗 - 分娩间隔）**对儿童神经发育的影响尚不明确，有研究表明治疗与分娩间隔超过 7 天可能会降低儿童神经发育正常的比例²。
- 相对于单疗程，**多疗程治疗**可能更容易引起儿童神经发育迟缓³。

因此，明确产前地塞米松对不同出生胎龄婴幼儿神经发育的影响，识别该用药潜在不良影响的应用时机（即治疗 - 分娩间隔）及用药疗程，已经成为亟待解决的问题。

1. Sarid EB, et al. Pediatr Res. 2022

2. Guerini C, et al. Am J Obstet Gynecol. 2023

3. Navalón P, et al. Am J Obstet Gynecol MFM. 2023.



1.3 产前地塞米松对儿童神经发育影响的潜在机制

既往研究提示：

- 产前糖皮质激素会导致子代 DNA 甲基化发生变异⁴
- DNA 甲基化变异与神经发育相关疾病（如，注意力缺陷多动障碍、雷特综合征）存在关联⁵

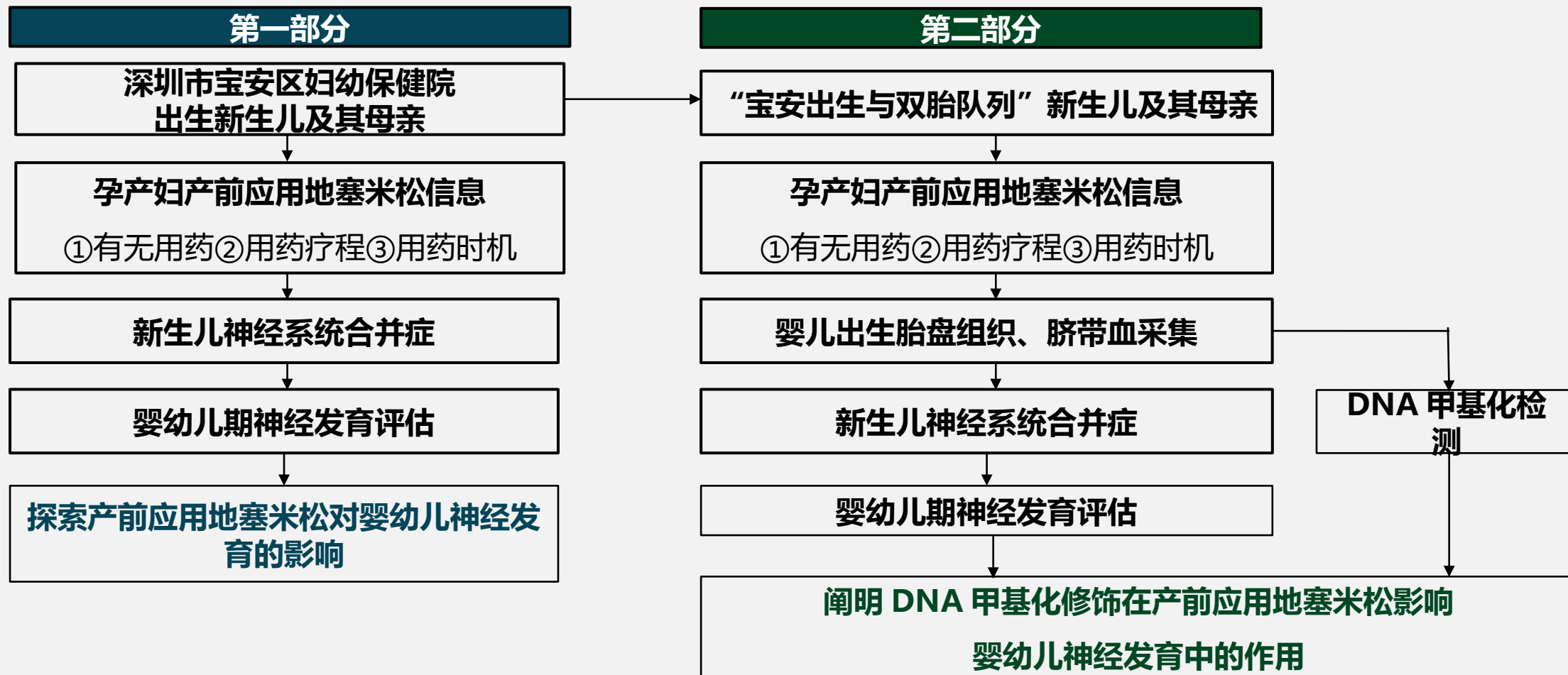
然而，目前尚无关于产前地塞米松引起子代 DNA 甲基化变异并进一步导致儿童神经发育迟缓的研究报道。

4. Czamara D, et al. Clin Epigenetics. 2021.

5. Rasmi Y, et al. IBRO Neurosci Rep. 2023.



1.4 技术路线图





1.5 研究目的

本研究基于《DNA 甲基化在产前地塞米松与出生后不良环境因素暴露影响婴幼儿神经行为发育中的作用机制》科研项目开展，分为两部分，通过上述研究设计，本研究拟实现以下研究目的：

1. 探索**产前应用地塞米松**对婴幼儿神经发育的影响；
2. 阐明 **DNA 甲基化修饰**在产前应用地塞米松影响婴幼儿神经发育中的作用。



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

Part.02

研究方法



2.1 研究对象

在深圳市宝安区妇幼保健院建册、产检并分娩的孕产妇及其子代。

纳入标准：

- ①在本院建档且有意在本院产检并分娩的孕妇；
- ②签署知情同意书。

排除标准：

- ①患艾滋病、乙肝、梅毒等传染病、严重神经系统疾病或精神障碍的孕妇；
- ②胎儿患严重出生缺陷。



2.2 样本采集、检测

➤ 生物样本采集

- 胎盘组织：分娩后立即采集，统一冷冻保存；
- 脐带血：分娩后立即采集，统一冷冻保存；

➤ DNA 甲基化检测

通过简化基因组甲基化测序（Reduced Representation Bisulfite Sequencing , RRBS）技术对收集到的胎盘、脐带血进行 DNA 甲基化检测。



2.3 研究暴露

根据国家《早产临床诊断与治疗指南(2024)》，产前地塞米松标准疗程为每隔 12 小时重复 1 次，共 4 次（6mg/ 次）。进一步根据产前地塞米松用药信息生成三个分析变量：

- ① 产前是否应用地塞米松（未应用、应用）；
- ② 产前地塞米松应用疗程
 - 1) 非完整疗程（用药小于 4 次）
 - 2) 完整疗程（用药等于 4 次）
 - 3) 多疗程（用药大于 4 次）
- ③ 产前地塞米松应用时机（末次疗程首次用药距离分娩时间）



2.4 研究结局

➤ 新生儿期神经系统合并症：

- 惊厥、颅内出血、缺氧缺血性脑病、脑白质软化等。

➤ 0-24 月龄神经发育迟缓：

- 《年龄与发育进程问卷（第3版）》（ASQ-3）沟通能区、粗大动作能区、精细动作能区、问题解决能区、个人-社会能区等五个能区中任一能区评估异常
- 小儿神经心理发育量表（儿心量表）评估发育迟缓

2.5 协变量

- **母亲**：生育年龄、受教育程度、产次、受孕方式、孕前 BMI、高血压、糖尿病、分娩方式、孕早期阴道流血；
- **婴儿**：性别、出生胎龄、出生年份



2.6 统计分析

■ 描述性统计分析

- 连续型变量：使用均值（标准差）或中位数（四分位数间距）进行描述，使用 ANOVA 或 Kruskal-Wallis 检验进行比较；
- 分类变量：以频数（百分比）表示，使用 Pearson χ^2 检验或 Fisher's 精确概率法进行比较。

■ 推断性统计分析

- logistic 回归分析：将缺失变量通过链式方程多重填补，探索产前应用地塞米松对新生儿期以及婴幼儿期神经发育水平的影响；
- 中介分析：探索 DNA 甲基化水平在产前地塞米松影响婴幼儿神经行为发育中的中介效应。



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

Part.03

研究进展

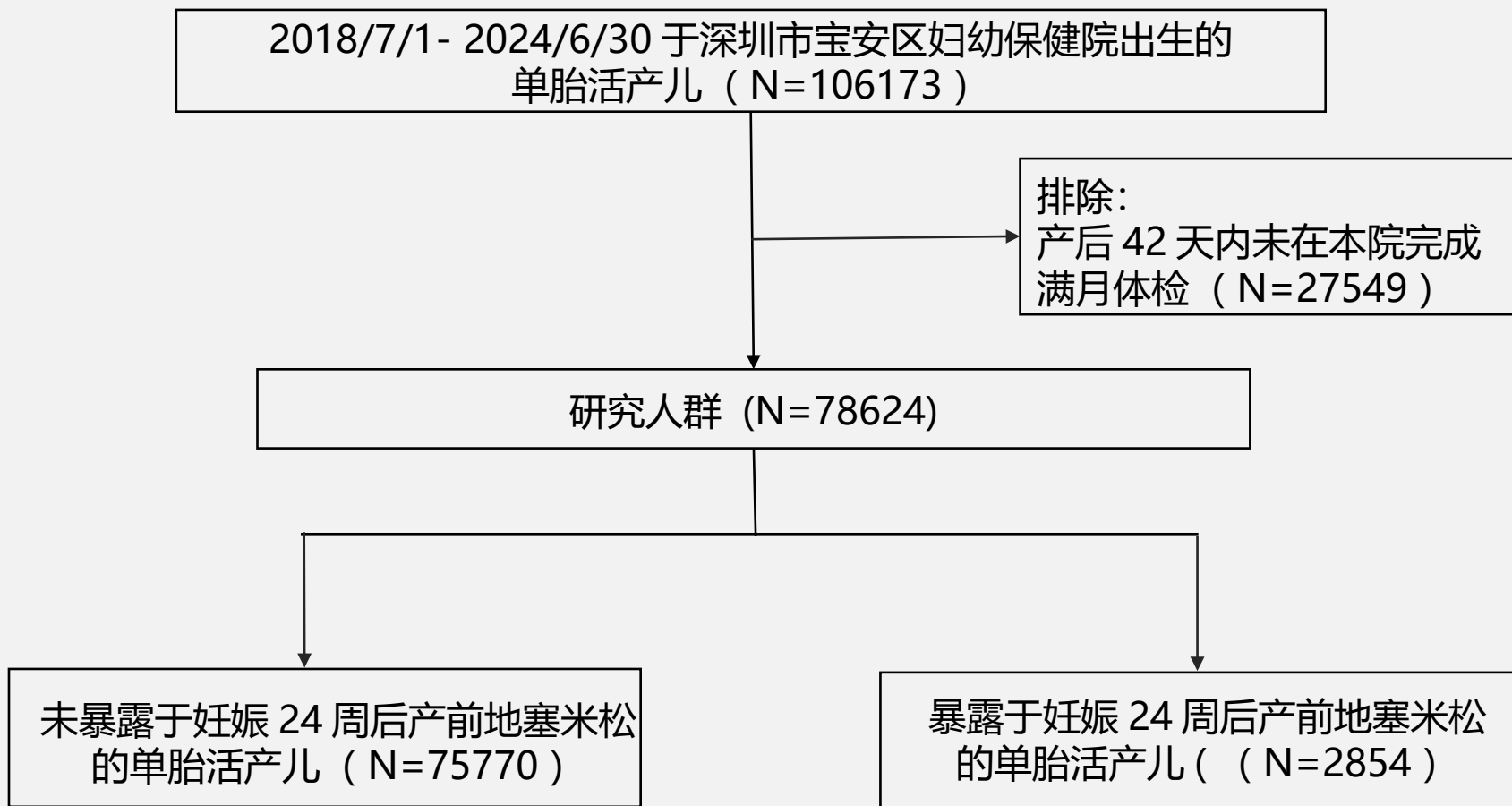
3.1 产前应用地塞米松与新生儿神经系统合并症的关联

3.2 产前应用地塞米松与婴幼儿神经发育水平的关联

3.3 DNA 甲基化在产前应用地塞米松影响婴幼儿神经发育中的作用



3.1 产前应用地塞米松与新生儿神经系统合并症的关联



3.1 产前应用地塞米松与新生儿神经系统合并症的关联

表 1 研究人群基本特征

特征	总数	产前应用地塞米松		P 值
		未用药	用药	
总数 (N [%])	78624 (100.00)	75770 (96.37)	2854 (3.63)	
母亲生育年龄				
<25	4,909 (6.24)	4,731 (6.24)	178 (6.24)	<0.001
25-29	29,467 (37.48)	28,500 (37.61)	967 (33.88)	
30-34	32,097 (40.82)	30,944 (40.84)	1,153 (40.40)	
≥35	12,151 (15.45)	11,595 (15.30)	556 (19.48)	
受孕方式				
自然受孕	72,802 (92.60)	70,331 (92.82)	2,471 (86.58)	<0.001
辅助生殖	3,031 (3.86)	2,810 (3.71)	221 (7.74)	
缺失	2,791 (3.55)	2,629 (3.47)	162 (5.68)	
孕前 BMI				
<18.5	13,109 (16.67)	12,591 (16.62)	518 (18.15)	<0.001
18.5-23.9	52,075 (66.23)	50,353 (66.46)	1,722 (60.34)	
24.0-27.9	8,658 (11.01)	8,293 (10.94)	365 (12.79)	
≥28.0	1,771 (2.25)	1,690 (2.23)	81 (2.84)	
缺失	3,011 (3.83)	2,843 (3.75)	168 (5.89)	

产前应用地塞米松的人群中：

母亲特征：

- 生育年龄偏高
- 辅助生殖
- 孕前消瘦、超重或肥胖

3.1 产前应用地塞米松与新生儿神经系统合并症的关联

表 1 研究人群基本特征

特征	总数	产前应用地塞米松		P 值
		未用药	用药	
总数 (N [%])	78624 (100.00)	75770 (96.37)	2854 (3.63)	
母亲糖尿病				
无	62,888 (79.99)	60,789 (80.23)	2,099 (73.55)	<0.001
有	15,736 (20.01)	14,981 (19.77)	755 (26.45)	
高血压				
无	73,846 (93.92)	71,312 (94.12)	2,534 (88.79)	<0.001
有	4,778 (6.08)	4,458 (5.88)	320 (11.21)	
早期阴道流血				
无	50,472 (64.19)	48,880 (64.51)	1,592 (55.78)	<0.001
有	11,302 (14.37)	10,713 (14.14)	589 (20.64)	
缺失	16,850 (21.43)	16,177 (21.35)	673 (23.58)	
分娩方式				
阴道分娩	51,422 (65.40)	49,911 (65.87)	1,511 (52.94)	<0.001
选择性剖宫产	11,468 (14.59)	10,924 (14.42)	544 (19.06)	
紧急剖宫产	15,734 (20.01)	14,935 (19.71)	799 (28.00)	

产前应用地塞米松的人群中：

母亲特征：

- 患有糖尿病、高血压
- 早期有阴道流血
- 剖宫产

3.1 产前应用地塞米松与新生儿神经系统合并症的关联

表 1 研究人群基本特征

特征	总数	产前应用地塞米松		P 值
		未用药	用药	
总数 (N [%])	78624 (100.00)	75770 (96.37)	2854 (3.63)	
新生儿				
性别				
男性	41,917 (53.31)	40,359 (53.27)	1,558 (54.59)	0.17
女性	36,707 (46.69)	35,411 (46.73)	1,296 (45.41)	
出生胎龄				
≤33	143 (0.18)	44 (0.06)	99 (3.47)	<0.001
34-36	2,015 (2.56)	1,302 (1.72)	713 (24.98)	
37-38	22,666 (28.83)	21,574 (28.47)	1,092 (38.26)	
39-40	48,044 (61.11)	47,150 (62.23)	894 (31.32)	
41	5,756 (7.32)	5,700 (7.52)	56 (1.96)	
出生体重				
<2500	1,725 (2.19)	1,241 (1.64)	484 (16.96)	<0.001
2500-2999	16,905 (21.50)	15,976 (21.08)	929 (32.55)	
3000-3499	38,739 (49.27)	37,715 (49.78)	1,024 (35.88)	
3500-3999	18,329 (23.31)	17,951 (23.69)	378 (13.24)	
≥4000	2,926 (3.72)	2,887 (3.81)	39 (1.37)	

产前应用地塞米松的人群中：

新生儿特征：

- 早产
- 低出生体重



3.1 产前应用地塞米松与新生儿神经系统合并症的关联

表 2-1 产前应用地塞米松与新生儿期神经系统合并症的关联分析

新生儿期神经系统合并症	总数	产前未应用地塞米松		产前应用地塞米松		
		N (rate)	OR	N (rate)	Crude OR	Adjusted OR
总数 (N[%])	78624 (100.00)	75770 (96.37)	-	2854 (3.63)	-	-
任一神经系统合并症	516 (6.56)	449 (5.93)	Ref.	67 (23.48)	4.03(3.09, 5.19)	1.51 (1.10, 2.07)
颅内出血	465 (5.91)	400 (5.28)	Ref.	65 (22.78)	4.39(3.34, 5.68)	1.52 (1.10, 2.10)
惊厥	47 (0.6)	45 (0.59)	Ref.	2 (0.7)	1.18 (0.19, 3.82)	NA
缺氧缺血性脑病	7 (0.09)	7 (0.09)	Ref.	0 (0)	NA	NA
脑室周围白质软化	1 (0.01)	1 (0.01)	Ref.	0 (0)	NA	NA

产前应用地塞米松与新生儿**颅内出血**风险升高有关联。

3.1 产前应用地塞米松与新生儿神经系统合并症的关联

表 2-2 不同用药疗程与新生儿期神经系统合并症的关联分析

新生儿期 神经系统 合并症	总数	用药疗程								
		不完整疗程			单疗程			多疗程		
		N (rate)	Crude OR	Adjusted OR	N (rate)	Crude OR	Adjusted OR	N (rate)	Crude OR	Adjusted OR
总数 (N [%])	78624 (100.00)	437 (0.56)	-	-	2157 (2.74)	-	-	260 (0.33)	-	-
任一神经系统合并症	516 (6.56)	17 (38.90)	6.79 (3.99, 10.77)	1.41 (0.79, 2.50)	34 (15.76)	2.69 (1.86, 3.76)	1.27 (0.87, 1.86)	16 (61.54)	11.00 (6.32, 17.80)	3.26 (1.81, 5.88)
颅内出血	465 (5.91)	16 (36.61)	7.16 (4.13, 11.51)	1.31 (0.73, 2.35)	33 (15.30)	2.93 (2.01, 4.12)	1.31 (0.89, 1.93)	16 (61.54)	12.36 (7.09, 20.02)	3.33 (1.82, 6.08)

多疗程用药与新生儿颅内出血风险升高有关联。

3.1 产前应用地塞米松与新生儿神经系统合并症的关联

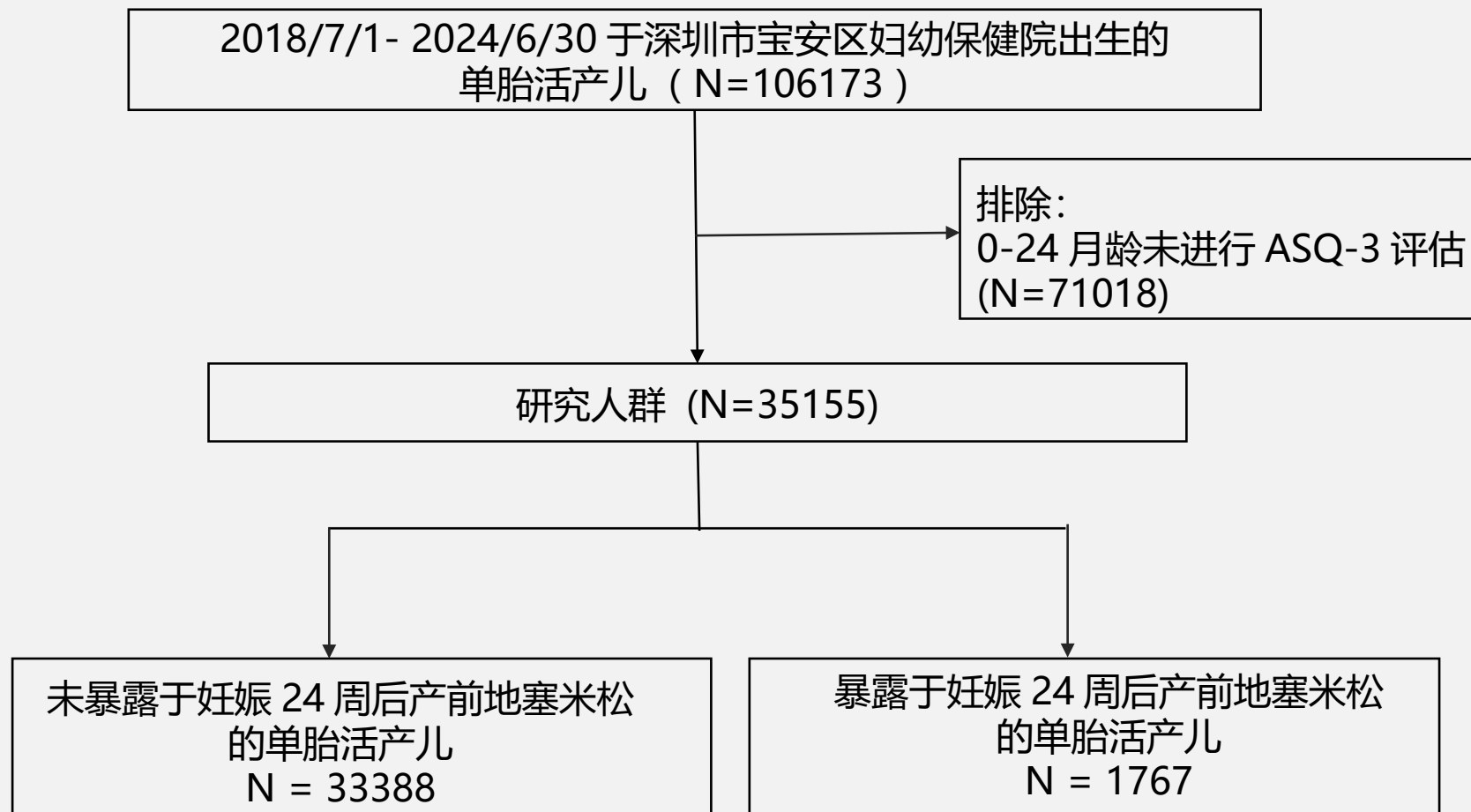
表 2-3 末次疗程首次用药距离分娩的时间间隔与新生儿期神经系统合并症的关联分析

新生儿期 神经系统 合并症	总数	末次疗程首次用药距离分娩的时间间隔（天）							
		0-2		2-7		7-14		≥14	
		N (rate)	Adjusted OR	N (rate)	Adjusted OR	N (rate)	Adjusted OR	N (rate)	Adjusted OR
总数 (N [%])	78624 (100.00)	294 (0.37)	-	331 (0.42)	-	194 (0.25)	-	2035 (2.59)	-
任一神经系统合并症	516 (6.56)	13 (44.22)	1.09 (0.58, 2.06)	13 (39.27)	1.08 (0.57, 2.07)	6 (30.93)	1.33 (0.58, 3.09)	35 (17.20)	1.85 (1.30, 2.64)
颅内出血	465 (5.91)	13 (44.22)	1.09 (0.57, 2.06)	13 (39.27)	1.13 (0.59, 2.16)	6 (30.93)	1.40 (0.60, 3.26)	33 (16.22)	1.87 (1.29, 2.71)

末次疗程首次用药距离分娩的时间间隔≥ 14d 与新生儿颅内出血有关联。



3.2 产前应用地塞米松与婴幼儿神经发育水平的关联





3.2 产前应用地塞米松与婴幼儿神经发育水平的关联

表 3-1 产前应用地塞米松与婴幼儿神经发育水平的关联分析

神经发育迟缓	总数	产前未应用地塞米松		产前应用地塞米松		
		N (rate)	OR	N (rate)	Crude OR	Adjusted OR
总数 (N [%])	35155 (100.00)	33388 (94.97)		1767 (5.03)		
ASQ-3 任一能区	9069 (257.97)	8514 (255)	Ref.	555 (314.09)	1.34 (1.21, 1.48)	1.14 (1.02, 1.28)
沟通	3663 (104.2)	3417 (102.34)	Ref.	246 (139.22)	1.42 (1.23, 1.63)	1.07 (0.91, 1.26)
粗大动作	2324 (66.11)	2181 (65.32)	Ref.	143 (80.93)	1.26 (1.06, 1.50)	1.16 (0.95, 1.41)
精细动作	3162 (89.94)	2966 (88.83)	Ref.	196 (110.92)	1.28 (1.10, 1.49)	1.04 (0.87, 1.24)
解决问题	2253 (64.09)	2117 (63.41)	Ref.	136 (76.97)	1.23 (1.03, 1.48)	1.08 (0.88, 1.33)
个人社交	3340 (95.01)	3115 (93.3)	Ref.	225 (127.33)	1.42 (1.23, 1.64)	1.14 (0.96, 1.34)

产前应用地塞米松与子代任一能区发育迟缓风险升高有关联。

3.2 产前应用地塞米松与婴幼儿神经发育水平的关联

表 3-2 不同用药疗程与婴幼儿神经发育水平的关联分析

神经发育水平迟缓	总数	用药疗程								
		不完整疗程			单疗程			多疗程		
		N (rate)	Crude OR	Adjusted OR	N (rate)	Crude OR	Adjusted OR	N (rate)	Crude OR	Adjusted OR
总数 (N [%])	35155 (100.00)	306 (0.87)	-	-	1273 (3.62)	-	-	188 (0.53)	-	-
ASQ-3 任一能区	9069 (257.97)	95 (310.46)	1.32 (1.03, 1.68)	1.08 (0.83, 1.41)	382 (300.08)	1.25 (1.11, 1.42)	1.09 (0.96, 1.24)	78 (414.89)	2.07 (1.55, 2.77)	1.70 (1.26, 2.30)
沟通	3663 (104.2)	40 (130.72)	1.32 (0.94, 1.84)	0.85 (0.59, 1.22)	170 (133.54)	1.35 (1.15, 1.59)	1.08 (0.90, 1.29)	36 (191.49)	2.08 (1.44, 2.99)	1.43 (0.97, 2.09)
粗大动作	2324 (66.11)	22 (71.90)	1.11 (0.72, 1.71)	1.05 (0.65, 1.69)	100 (78.55)	1.22 (0.99, 1.50)	1.12 (0.89, 1.40)	21 (111.70)	1.80 (1.14, 2.84)	1.64 (1.03, 2.61)
精细动作	3162 (89.94)	33 (107.84)	1.24 (0.86, 1.78)	0.96 (0.65, 1.42)	142 (111.55)	1.29 (1.08, 1.54)	1.06 (0.87, 1.28)	21 (111.70)	1.29 (0.82, 2.03)	0.99 (0.62, 1.57)
解决问题	2253 (64.09)	21 (68.63)	1.09 (0.70, 1.70)	0.95 (0.59, 1.53)	101 (79.34)	1.27 (1.03, 1.57)	1.12 (0.89, 1.40)	14 (74.47)	1.19 (0.69, 2.05)	1.01 (0.57, 1.77)
个人社交	3340 (95.01)	41 (133.99)	1.50 (1.08, 2.09)	1.15 (0.80, 1.64)	149 (117.05)	1.29 (1.08, 1.53)	1.06 (0.88, 1.28)	35 (186.17)	2.22 (1.54, 3.22)	1.72 (1.18, 2.52)

多疗程应用地塞米松与子代任一能区、粗大动作能区、个人社交能区发育迟缓有关

3.2 产前应用地塞米松与婴幼儿神经发育水平的关联

表 3-3 末次疗程首次用药距离分娩的时间间隔与婴幼儿神经发育水平的关联分析

神经发育水平 迟缓	总数	末次疗程首次用药距离分娩的时间间隔（天）							
		0-2d		2-7d		7-14d		≥14d	
		N (rate)	Adjusted OR	N (rate)	Adjusted OR	N (rate)	Adjusted OR	N (rate)	Adjusted OR
总数 (N [%])	35155 (100.00)	230 (0.65)	-	291 (0.83)	-	135 (0.38)	-	1111 (3.16)	-
ASQ-3 任一能区	9069 (257.97)	74 (321.74)	1.05 (0.77, 1.43)	91 (312.71)	0.93 (0.70, 1.24)	46 (340.74)	1.14 (0.79, 1.66)	344 (309.63)	1.19 (1.05, 1.36)
沟通	3663 (104.2)	32 (139.13)	0.81 (0.53, 1.23)	51 (175.26)	1.01 (0.71, 1.44)	23 (170.37)	1.20 (0.74, 1.95)	140 (126.01)	1.12 (0.93, 1.35)
粗大动作	2324 (66.11)	14 (60.87)	0.88 (0.48, 1.60)	30 (103.09)	1.42 (0.89, 2.26)	8 (59.26)	0.77 (0.37, 1.60)	91 (81.91)	1.19 (0.95, 1.49)
精细动作	3162 (89.94)	24 (104.35)	0.83 (0.52, 1.33)	29 (99.66)	0.74 (0.48, 1.12)	18 (133.33)	1.08 (0.65, 1.81)	125 (112.51)	1.12 (0.93, 1.36)
解决问题	2253 (64.09)	16 (69.57)	0.86 (0.49, 1.51)	17 (58.42)	0.64 (0.36, 1.12)	10 (74.07)	0.90 (0.46, 1.75)	93 (83.71)	1.22 (0.97, 1.52)
个人社交	3340 (95.01)	36 (156.52)	1.28 (0.85, 1.92)	40 (137.46)	0.97 (0.66, 1.45)	18 (133.33)	1.04 (0.61, 1.76)	131 (117.91)	1.16 (0.96, 1.40)

末次疗程首次用药距离分娩的时间间隔≥ 14d 与子代任一能区发育迟缓有关

3.2 产前应用地塞米松与婴幼儿神经发育水平的关联

表 4 产前应用地塞米松人群的出生胎龄分层分析

神经发育水平迟缓	出生胎龄（周）										P值
	≤33		34-36		37-38		39-40		≥41		
	Crude OR	Adjusted OR	Crude OR	Adjusted OR	Crude OR	Adjusted OR	Crude OR	Adjusted OR	Crude OR	Adjusted OR	
ASQ-3 任一能区沟通	0.69 (0.39, 1.21)	0.67 (0.38, 1.18)	1.20 (0.94, 1.52)	1.17 (0.92, 1.48)	1.12 (0.93, 1.34)	1.11 (0.92, 1.33)	1.16 (0.94, 1.43)	1.16 (0.94, 1.43)	3.30 (1.60, 6.81)	3.25 (1.57, 6.71)	0.021
	0.58 (0.31, 1.09)	0.56 (0.30, 1.06)	1.28 (0.94, 1.73)	1.24 (0.91, 1.68)	1.16 (0.90, 1.50)	1.15 (0.89, 1.48)	0.88 (0.64, 1.22)	0.88 (0.64, 1.22)	3.30 (1.40, 7.79)	3.30 (1.40, 7.81)	0.011
粗大动作	0.82 (0.32, 2.10)	0.78 (0.30, 2.02)	1.20 (0.78, 1.86)	1.15 (0.74, 1.77)	1.26 (0.94, 1.68)	1.23 (0.92, 1.64)	1.13 (0.78, 1.62)	1.12 (0.78, 1.61)	1.28 (0.30, 5.44)	1.25 (0.29, 5.29)	0.932
精细动作	1.01 (0.46, 2.23)	0.99 (0.45, 2.18)	0.86 (0.60, 1.22)	0.83 (0.58, 1.18)	1.18 (0.91, 1.51)	1.15 (0.90, 1.49)	1.05 (0.76, 1.47)	1.03 (0.74, 1.44)	1.65 (0.49, 5.49)	1.64 (0.49, 5.46)	0.590
解决问题	0.52 (0.23, 1.19)	0.51 (0.22, 1.16)	1.13 (0.72, 1.77)	1.10 (0.70, 1.72)	1.03 (0.76, 1.40)	1.02 (0.75, 1.39)	1.30 (0.91, 1.84)	1.30 (0.91, 1.84)	1.71 (0.40, 7.28)	1.69 (0.40, 7.21)	0.313
个人社交	0.85 (0.43, 1.69)	0.84 (0.42, 1.67)	1.30 (0.93, 1.83)	1.28 (0.91, 1.80)	1.02 (0.78, 1.32)	1.00 (0.77, 1.31)	1.23 (0.91, 1.67)	1.25 (0.92, 1.69)	2.17 (0.75, 6.29)	2.15 (0.74, 6.23)	0.433

出生胎龄分层分析：

出生胎龄在≥ 41 周，产前应用地塞米松与子代 ASQ-3 任一能区、沟通能区发育迟缓风险升高有关。



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

Part.04

下一步计划



4.1 下一步计划

2025.06–2025.08 :

- ✓ 分析“宝安出生与双胎队列”队列中产前地塞米松用药与新生儿期神经系统合并症以及儿心量表的关联
- ✓ 送检样本，分析甲基化测序结果

2025.07 - 2025.12 :

- ✓ 数据统计分析和英文论文写作

2026.01 – 2026.05 :

- ✓ 英文论文投稿和发表
- ✓ 毕业论文撰写和答辩



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

请各位专家批评指正!

中山大学公共卫生学院（深圳）



答辩人：王璇姝



导师：陈若青 副教授

流行病学教研室 2023 级流行病与卫生统计学
10 日

2025 年 06 月

2026/5/29

中山大学公共卫生学院（深圳）